



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía

ESTADISTICA I

Este es un modesto aporte para los alumnos de la facultad de Economía de la UBA. De ninguna manera pretende ser una guía de estudio, ni reemplaza las clases presenciales, el material oficial de la catedra esta disponible en el web site de la materia.

Autor: Isaac Edgar Camacho Ocampo

Carrera: Licenciatura en Economía

Buenos Aires, 2021

Si se encuentra algún error u omisión en este resumen por favor colaborar en

<https://github.com/IsaacEdgarCamacho/Apuntes/>

o escribirme a isaac.edgar.camacho@gmail.com

Índice general

1. Combinatoria	5
1.1. Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones:	5
1.1.1. Cardinal de un conjunto.	5
1.1.2. Cardinal de un subconjunto.	5
1.1.3. Cardinal de la unión y del complemento	5
1.1.4. Cardinal de un producto cartesiano y del conjunto de partes.	5
Producto Cartesiano	5
Conjunto Partes	5
1.1.5. Cantidad de relaciones y de funciones.	5

Capítulo 1

Combinatoria

1.1. Cardinal de conjuntos y cantidad de relaciones.:

La combinatoria es el arte de contar (en el sentido de enumerar, no de contar un cuento).

1.1.1. Cardinal de un conjunto.

Sea A un conjunto, se llama cardinal de A a la cantidad de elementos distintos que tiene A , y se nota $\#A$. Cuando el conjunto no tiene un número finito de elementos, se dice que es infinito, y se nota $\#A = \infty$. Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1, 2\} \Rightarrow \#A = 3, \#B = 2$.

1.1.2. Cardinal de un subconjunto.

Sea A es un conjunto finito y sea $B \subseteq A$. Entonces $\#B \leq \#A$. Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{c\} \Rightarrow \#A = 3, \#B = 1$.

1.1.3. Cardinal de la unión y del complemento

Sean A, B conjuntos finitos dentro de un conjunto referencial U . Sean $A = \{a, b, c\}$, $B = \{c, d, e\}$ y $C = \{f\} \Rightarrow \#A = 3, \#B = 3, \#C = 1$.

a) Si A y B son conjuntos disjuntos, entonces $\#(A \cup B) = \#A + \#B$.
Ej. $\#(A \cup C) = 3 + 1 = 4$

b) En general $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$.
Ej. $\#(A \cup B) = 3 + 3 - 1 = 5$.

c) Si U es un conjunto finito, entonces $\#(A_c) = \#U - \#A$.

1.1.4. Cardinal de un producto cartesiano y del conjunto de partes.

Veamos ahora en un ejemplo como se comporta el cardinal del producto cartesiano y del conjunto de partes. Sean $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1, 2\}$.

Producto Cartesiano

Sean A y B conjuntos finitos. Entonces $\#(A \times B) = \#A \cdot \#B$. Esta es la famosa regla del producto, $(A \times B) = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 2)\}$ y su cardinal es $\#(A \times B) = 3 \cdot 2 = 6$

Conjunto Partes

1.1.5. Cantidad de relaciones y de funciones.